

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 10.

אינטגרל משולש

פתרונות ותשובות

1. חשב את האינטגרלים החוזרים:

$$\int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^{\frac{x^2+y^2}{4}} 2xyz \, dz \, dy \, dx \quad (\text{א}) \quad \int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^{\frac{x^2+y^2}{4}} x \, dz \, dy \, dx \quad (\text{ב})$$

פתרון:
(א)

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^{\frac{x^2+y^2}{4}} 2xyz \, dz \, dy \, dx &= \int_0^1 \int_x^{2x} (2xyz \Big|_0^{\frac{x^2+y^2}{4}}) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_x^{2x} 2xy(x+y) \, dy \, dx = \\ &= 2 \int_0^1 x^2 \frac{y^2}{2} + x \frac{y^3}{3} \Big|_x^{2x} \, dx = 2 \int_0^1 (x^2 \frac{4x^2 - x^2}{2} + x \frac{8x^3 - x^3}{3}) \, dx = \frac{23}{3} \int_0^1 x^4 \, dx = \frac{23}{15} \end{aligned}$$

(ב)

דרך 1:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_x^{2x} \int_0^{\frac{x^2+y^2}{4}} x \, dz \, dy \, dx &= \int_0^1 \int_0^{\sqrt{16-x^2}} x(4 - \frac{x^2+y^2}{4}) \, dy \, dx = \int_0^1 x(4y - \frac{1}{4}(x^2y + \frac{y^3}{3})) \Big|_0^{\sqrt{16-x^2}} \, dx = \\ &= \int_0^1 x(4\sqrt{16-x^2} - \frac{1}{4}x^2\sqrt{16-x^2} - \frac{1}{12}(16-x^2)^{\frac{3}{2}}) \, dx = \\ &= (-\frac{4}{3}(16-x^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{4} \cdot \frac{(16-x^2)^{\frac{5}{2}}}{5} + 4 \frac{(16-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3} + \frac{1}{12} \cdot \frac{(16-x^2)^{\frac{5}{2}}}{5}) \Big|_0^1 = \frac{512}{15} \end{aligned}$$

הסבר לחישוב האינטגרל האחרון: מחלקים אותו לשלושה אינטגרלים.

$$\int_0^1 4x\sqrt{16-x^2} \, dx - \frac{1}{4} \int_0^1 x^3\sqrt{16-x^2} \, dx - \frac{1}{12} \int_0^1 x(16-x^2)^{\frac{3}{2}} \, dx$$

בכל אחד מהאינטגרלים מציבים $t = 16 - x^2$. באינטגרל השני: $dt = -2x \, dx$, $x^2 = 16 - t$, $x^3 = x \cdot x^2$.

דרך 2:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

נעבור לקואורדינטות גליליות

$$E = \left\{ (x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \sqrt{16-x^2}, \frac{x^2+y^2}{4} \leq z \leq 4 \right\} \quad \text{תחום}$$

$$\Delta = \left\{ (r, \varphi, z) \left| \frac{r^2}{4} \leq z \leq 4, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 4 \right. \right\} \quad \text{בקואורדינטות חדשות:}$$

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, z)} = r \quad \text{היעקוביאן הוא:}$$

$$\int_0^4 \int_0^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\frac{x^2+y^2}{4}}^4 x dz dy dx = \int_0^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{\frac{r^2}{4}}^4 r \cos \varphi \cdot r dz d\varphi dr = \frac{512}{15}$$

2. חשב את האינטגרל המשולש:

$$E = \left\{ (x, y, z) \left| -1 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq x^2, 0 \leq z \leq 2 \right. \right\} \quad \text{כאשר } \iiint_E (4+z) dv \quad (\text{א})$$

$$E = \left\{ (x, y, z) \left| 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y, 0 \leq z \leq x+y \right. \right\} \quad \text{כאשר } \iiint_E e^x dv \quad (\text{ב})$$

פתרון:

(א)

בתחום האינטגרציה E ה- z משתנה בין המישורים: $z=0$ ו- $z=2$.

$$D = \left\{ (x, y) \left| -1 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq x^2 \right. \right\} \quad \text{במישור } z=0 \text{ נרשום את התחום}$$

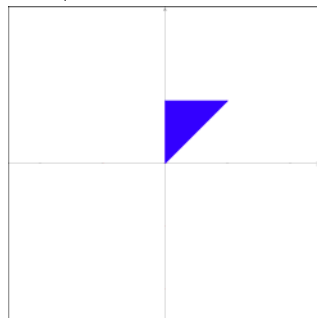
נרשום את הגבולות האינטגרציה:

$$\begin{aligned} \iiint_E (4+z) dv &= \int_{-1}^1 \int_{x^2}^2 (4+z) dz dy dx = \int_{-1}^1 \int_{x^2}^2 \left(4z + \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^2 dy dx = \\ &= 10 \int_{-1}^1 \int_{x^2}^2 dy dx = 10 \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{40}{3} \end{aligned}$$

(ב)

בתחום האינטגרציה E ה- z משתנה בין המישורים: $z=0$, $z=x+y$

$$D = \left\{ (x, y) \left| 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \right. \right\} \quad \text{במישור } z=0 \text{ נשרטט את התחום (ראה שרטוט)}$$



נרשום את הגבולות האינטגרציה:

$$\begin{aligned} \iiint_E e^x dv &= \int_0^1 \int_0^y \int_0^{x+y} e^x dz dx dy = \int_0^1 \int_0^y e^x (x+y) dx dy = \left| \begin{matrix} u = x+y & v' = e^x \\ u' = 1 & v = e^x \end{matrix} \right| = \int_0^1 ((x-1)e^x + e^x y) \Big|_0^y dy = \\ &= \int_0^1 ((y-1)e^y + e^y y + 1 - y) dy = \int_0^1 ((2y-1)e^y + 1 - y) dy = ((2y-1)e^y - 2e^y + y - \frac{y^2}{2}) \Big|_0^1 = \frac{7}{2} - e \end{aligned}$$

3. חשב את האינטגרל ע"י מעבר לקואורדינטות גליליות :

$$\iiint_E (x^2 + y^2) dv \quad (\text{א})$$

כאשר E התחום הכלוא בין הגליל $x^2 + y^2 = 4$ והמישורים $z = -1$, $z = 2$

$$\iiint_E z \sqrt{x^2 + y^2} dv \quad (\text{ב})$$

כאשר E התחום הכלוא בין הגליל $x^2 + y^2 = 2x$ והמישורים $y = 0$, $z = 0$, $z = a$

פתרון:

(א)

$$E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4, -1 \leq z \leq 2\}$$

תחום האינטגרציה

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

נעבור לקואורדינטות גליליות :

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\} \quad (z = 0)$$

נמצא את תמונת התחום המישורי

$$x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow r^2 = 4 \Rightarrow r = 2$$

$$\Delta = \{(r, \varphi, z) \mid -1 \leq z \leq 2, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2\}$$

לכן, תמונת התחום E הוא :

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, z)} = r$$

היעקוביאן הוא :

$$\iiint_E (x^2 + y^2) dv = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{-1}^2 r^2 r dz dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r^3 dr \int_{-1}^2 dz = 2\pi \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^2 \cdot z \Big|_{-1}^2 = 24\pi$$

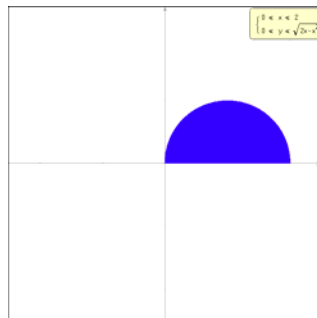
(ב)

$$E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}, 0 \leq z \leq a\}$$

תחום האינטגרציה

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}\}$$

נשרטט את התחום במישור $z = 0$ (ראה שרטוט).



נמצא את תמונת התחום E בקואורדינטות גליליות .

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow r = 2 \cos \varphi$$

$$\Delta = \{(r, \varphi, z) \mid 0 \leq z \leq a, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \cos \varphi\}$$

לכן, תמונת התחום E הוא :

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, z)} = r$$

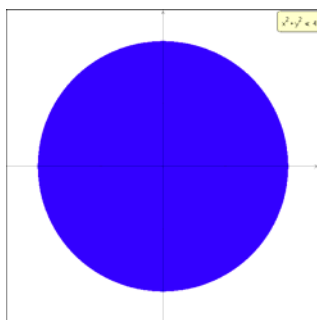
היעקוביאן הוא :

$$\begin{aligned}\iiint_E z\sqrt{x^2+y^2} dv &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\varphi} \int_0^a zr \cdot r dz dr d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\varphi} r^2 \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_0^a dr d\varphi = \\ &= \frac{1}{2} a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\varphi} r^2 dr d\varphi = \frac{1}{2} a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r^3}{3} \Big|_0^{2\cos\varphi} d\varphi = \frac{1}{6} a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8\cos^3\varphi d\varphi = \\ &= \frac{4}{3} a^2 \left(\sin\varphi - \frac{1}{3} \sin^3\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{8}{9} a^2\end{aligned}$$

4. חשב את נפח הגוף (V) הכלוא בין המשטחים: $z=0$, $z=4-x^2-y^2$.
פתרון:

תחום האינטגרציה באינטגרל המשולש הוא: $E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2\}$
נשרטט את התחום המישורי המתקבל עבור $z=0$

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\} \quad (\text{ראה שרטוט})$$



$$V = \iiint_E dv = \iint_D \left(\int_0^{4-x^2-y^2} dz \right) dx dy = \iint_D (4 - x^2 - y^2) dx dy$$

לחישוב האינטגרל הכפול נעבור לקואורדינטות קוטביות.

$$\Delta = \{(r, \varphi) \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\} \quad \text{נקבל את תמונת התחום:}$$

$$\frac{D(x, y, z)}{D(r, \varphi, z)} = r \quad \text{היעקוביאן הוא:}$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (4r - r^3) dr = 2\pi \left(2r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right) \Big|_0^2 = 8\pi$$

5. חשב את האינטגרל ע"י מעבר לקואורדינטות כדוריות: $\iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dv$

$$E = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\} \quad \text{כאשר } E \text{ הוא הכדור:}$$

פתרון:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\varphi \sin\theta \\ y = \rho \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho \cos\theta \end{cases} \quad \text{בקואורדינטות כדוריות:}$$

$$E = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\} \quad \text{תמונת התחום}$$

$$\Delta = \{(\rho, \varphi, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi\} \quad \text{היא:}$$

$$\frac{D(x, y, z)}{D(\rho, \phi, \theta)} = -\rho^2 \sin \theta \quad \text{היעקוביאן הוא :}$$

$$\begin{aligned} \iiint_E (x^2 + y^2 + z^2) dv &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \theta d\theta d\phi d\rho = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho^4 \cdot \sin \theta d\theta d\phi d\rho = \\ &= \int_0^1 \rho^4 \cdot d\rho \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{1}{5} \cdot 2\pi \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^\pi = \frac{4\pi}{5} \end{aligned}$$

6. **חשב** את האינטגרל ע"י מעבר לקואורדינאטות כדוריות כלליות : $\iiint_E (1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}) dv$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{כאשר } E \text{ הוא התחום החסום ע"י האליפסויד :}$$

פתרון:

$$\begin{cases} x = a\rho \cos \phi \sin \theta \\ y = b\rho \sin \phi \sin \theta \\ z = c\rho \cos \theta \end{cases} \quad \text{בקואורדינאטות כדוריות כלליות :}$$

$$E = \left\{ (x, y, z) \mid 0 \leq \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\} \quad \text{תמונת התחום}$$

$$\Delta = \{(\rho, \phi, \theta) \mid 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \phi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi\} \quad \text{היא :}$$

$$\frac{D(x, y, z)}{D(\rho, \phi, \theta)} = -abc\rho^2 \sin \theta \quad \text{היעקוביאן הוא :}$$

$$\iiint_E (1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}) dv = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (1 - \rho^2)(abc\rho^2 \sin \theta) d\theta d\phi d\rho =$$

$$= abc \int_0^1 \rho^2 (1 - \rho^2) d\rho \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta = abc \left(\frac{1}{3} \rho^3 - \frac{1}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^1 \cdot 2\pi \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^\pi = \frac{8\pi}{15} abc$$